
Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:

Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo "" permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos "Titulo1, Titulo2 y Título 3".

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado 1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.

Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

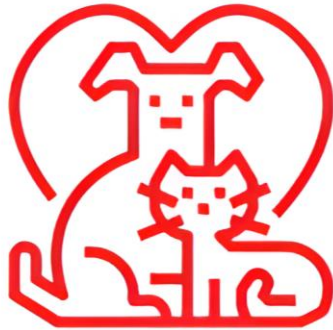


Especificación de requisitos de software

Proyecto: ANIMAL BEATS

Revisión

LOGO



ANIMALBEATS

Historial de Revisiones

Fecha	Revisión	Descripción	Autor
17/04/2024	1.	“Requerimientos de Interfaz”	- Carlos Camacho - Alejandro Valbuena - Camilo Lozano - Alan Cadena - Ronny Ardila - Maicol Espitia
2\05\2024	2	Perspectiva del producto	- Carlos Camacho - Alejandro Valbuena - Camilo Lozano - Alan Cadena
27\05\2024	3	Funcionalidad del producto	- Carlos Camacho - Alejandro Valbuena
9/06/2024	4	Requerimientos Funcionales	- Carlos Camacho - Alejandro Valbuena - Camilo Lozano - Alan Cadena
15\06\2024	4.1	Requerimientos Funcionales	- Carlos Camacho - Alejandro Valbuena - Camilo Lozano - Alan Cadena - Maicol Espitia - Ronny Ardila
17\06\2024	5	Interfaces de hardware	- Carlos Camacho - Camilo Lozano
17\06\2024	6	Interfaces de software	- Camilo Lozano - Alan Cadena
17\06\2024	7	Restricciones	- Carlos Camacho - Alejandro Valbuena - Camilo Lozano - Alan Cadena
22/08/2024	9	revisión general	- Alejandro Valbuena - Camilo Lozano



22/03/2025	10	mockup	- Carlos Camacho - Alan Cadena
30/03/2025		revisión general	- Carlos Camacho - Alejandro Valbuena - Camilo Lozano - Alan Cadena - Ronny Ardila - Maicol Espitia

Documento validado por las partes en fecha:

Por el tutor	Por la empresa suministradora
Usuario	- Carlos Camacho - Alejandro Valbuena - Camilo Lozano - Alan Cadena - Maicol Stiven Espitia - Ronny Borda Ardila
Fdo. D./ Dña	Fdo. D./Dña



Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO

3

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

1.2 Alcance

1.3 Personal involucrado

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

1.5 Referencias

1.6 Resumen

2 DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del producto

2.2 Funcionalidad del producto

2.3 Características de los usuarios

2.4 Restricciones

2.5 Suposiciones y dependencias

2.6 Evolución previsible del sistema

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

3.1.2 Interfaces de hardware

3.1.3 Interfaces de software

3.1.4 Interfaces de comunicación

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Error! Bookmark not defined.

3.2.2 Error! Bookmark not defined.

3.2.3 Error! Bookmark not defined.

3.2.4 Error! Bookmark not defined.

Requisito funcional n

3.3 Requisitos no funcionales



3.3.1	53	3.2	53	3.3
54	3.3	4	54	3.5
54	3.3	6	54	3.4
54	4			55



1 Introducción

La introducción de la Especificación de requisitos de software (SRS) debe proporcionar una vista general de la SRS. Debe incluir el objetivo, el alcance, las definiciones y acrónimos, las referencias, y la vista general del SRS.

Animal Beats es un software que se enfoca en mejorar el sistema administrativo de las veterinarias

Este software contará con diferentes funcionalidades como una base de datos para las mascotas dentro de una veterinaria, además de una guía de ayuda de los debidos pasos que se deben de seguir en caso de una anomalía en su salud.

1.1 Propósito

- Propósito del documento
- Audiencia a la que va dirigido

- Proporcionar un punto de vista más detallado y completo del funcionamiento y características del software para facilitar a los usuarios el comprender de manera más sencilla las funcionalidades y beneficios que este producto les va ofrecer, que es informarlos sobre darles los cuidados necesarios

- Sector Comercial.

1.2 Alcance

- Identificación del producto(s) a desarrollar mediante un nombre
- Consistencia con definiciones similares de documentos de mayor nivel (ej. Descripción del sistema) que puedan existir
- [Una descripción del entorno afectado; qué proyectos se ven afectados o influenciados por esta Especificación de Requerimientos de Software

- Animal Beats será un innovador sistema de bienestar animal diseñado específicamente para clínicas veterinarias y el cuidado diario de las mascotas. Este sistema proporcionará una plataforma integral que reunirá todo tipo de información relevante sobre diferentes especies, razas y enfermedades, lo que permitirá a los usuarios mantenerse al tanto del estado de salud de sus mascotas en todo momento.

Con Animal Beats, los usuarios tendrán acceso a un amplio catálogo de información sobre las características, necesidades y cuidados específicos de cada especie y raza. Además, se incluirá un apartado especializado en enfermedades comunes y emergentes, permitiendo que los dueños de mascotas y los profesionales veterinarios puedan estar siempre informados y preparados ante cualquier situación.

Uno de los principales beneficios del sistema será la creación y gestión de una base de datos completa con el historial médico de cada mascota. Esta base de datos,



accesible tanto para los veterinarios como para los dueños, facilitará el seguimiento de tratamientos, vacunas, diagnósticos y recomendaciones preventivas. Los usuarios podrán recibir alertas sobre visitas al veterinario, recordatorios de vacunación y detalles importantes relacionados con el bienestar de su mascota.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Edward Camilo Lozano Panesso
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Tecnologo en analisis y Desarrollo de Software
Responsabilidades	documentación y Desarrollo
Información de contacto	3041381520
Aprobación	Luis fernando manquillo

Nombre	Alejandro Valbuena Mancera
Rol	Desarrollador, Diseñador y Analista
Categoría profesional	Tecnologo en analisis y Desarrollo de Software
Responsabilidades	Desarrollo
Información de contacto	3016875644
Aprobación	Luis Fernando Manquillo

Nombre	Carlos Eduardo Camacho Ferrucho
Rol	Desarrollador, Diseñador y Analista
Categoría profesional	Tecnologo en analisis y Desarrollo de Software
Responsabilidades	Desarrollo
Información de contacto	3143808047
Aprobación	Luis Fernando Manquillo

Nombre	Alan Jair Cadena Quintero
Rol	Desarrollador y Analista
Categoría profesional	Tecnologo en analisis y Desarrollo de Software
Responsabilidades	Desarrollo
Información de contacto	3204365968
Aprobación	Luis Fernando Manquillo

Relación de personas involucradas en el desarrollo del sistema, con información de contacto. Esta información es útil para que el gestor del proyecto pueda localizar a todos los participantes y recabar la información necesaria para la obtención de requisitos, validaciones de seguimiento, etc.



1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Definición de todos los términos, abreviaturas y acrónimos necesarios para interpretar apropiadamente este documento. En ella se pueden indicar referencias a uno o más apéndices, o a otros documentos.

Anomalías: Discrepancia o desviación de una regla

Dinámica: Activa o productiva de movimiento

Interfaz: Conexiones funcionales entre sistemas programas y dispositivos

Hosting: Alojamiento web de usuarios en línea

Anímico: Estados de ánimo o emociones que sentimos

Abarcar: Contener o Comprender algo

Síntomas: Manifestación reveladora

Gestionar: Llevar adelante una iniciativa o un proyecto

Diligenciar: Ejecutar una actividad

Confidencial: Tratamiento de información secreta para prevenir su divulgación

Fomentar: Promover, impulsar algo

Integridad: Positivismo y honestidad

Imperceptible: No se puede ubicar ni conocer

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
REF-1 Aplicativo	INVOXIA	https://www.invoxia.com/es	5/06/24	Eric Carreel Serge Renouard
REF-2 Configuración	INVOXIA APPLE WATCH	https://www.apple.com/co/watch/	5/06/24	Eric Carreel
REF-3 Especificaciones.	Enciclopedia de humanidades	https://humanidades.com/gato/ https://humanidades.com/perro/	5/06/24	
REF-4 Clínicas	VETERINARIAS	https://veterinarias.com.co/cundinamarca/bogota/	5/06/24	
REF-5 Software	MINITAILZ INVOXIA	https://www.apple.com/co/watch/	5/06/24	Serge Renouard
REF-7 Fabricantes	SAMSUNG	https://www.samsung.com/co/	5/06/24	Lee Byung-chul

Relación completa de todos los documentos relacionados en la especificación de requisitos de software, identificando de cada documento el título, referencia (si procede), fecha y organización que lo proporciona.



1.6 Resumen

- Descripción del contenido del resto del documento
- Explicación de la organización del documento

El documento va dirigido a la clínica veterinaria CEBA, se divide por partes donde cada parte explica una parte del sistema y a su vez como este sistema beneficia a la veterinaria, también tendrá requisitos y especificaciones que serán necesarias para la correcta implementación del sistema en la veterinaria

2 Descripción general

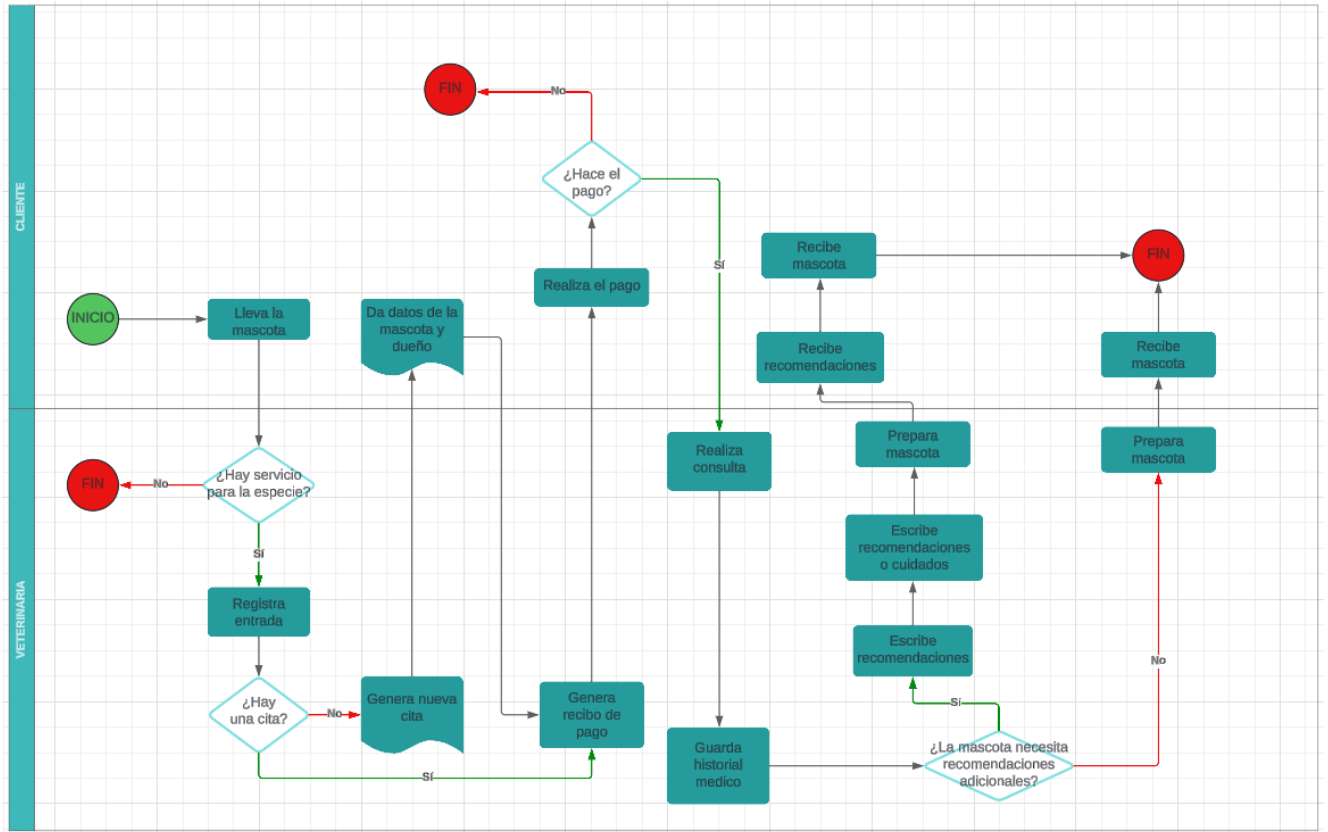
Se considera en esta parte la descripción de los factores principales que afectan al espacio de la solución. Incluya aquellos ítems como perspectiva del producto, funciones del producto, características de usuario, limitaciones, supuestos y dependencias. No se incluye en esta sección la descripción de los requerimientos.

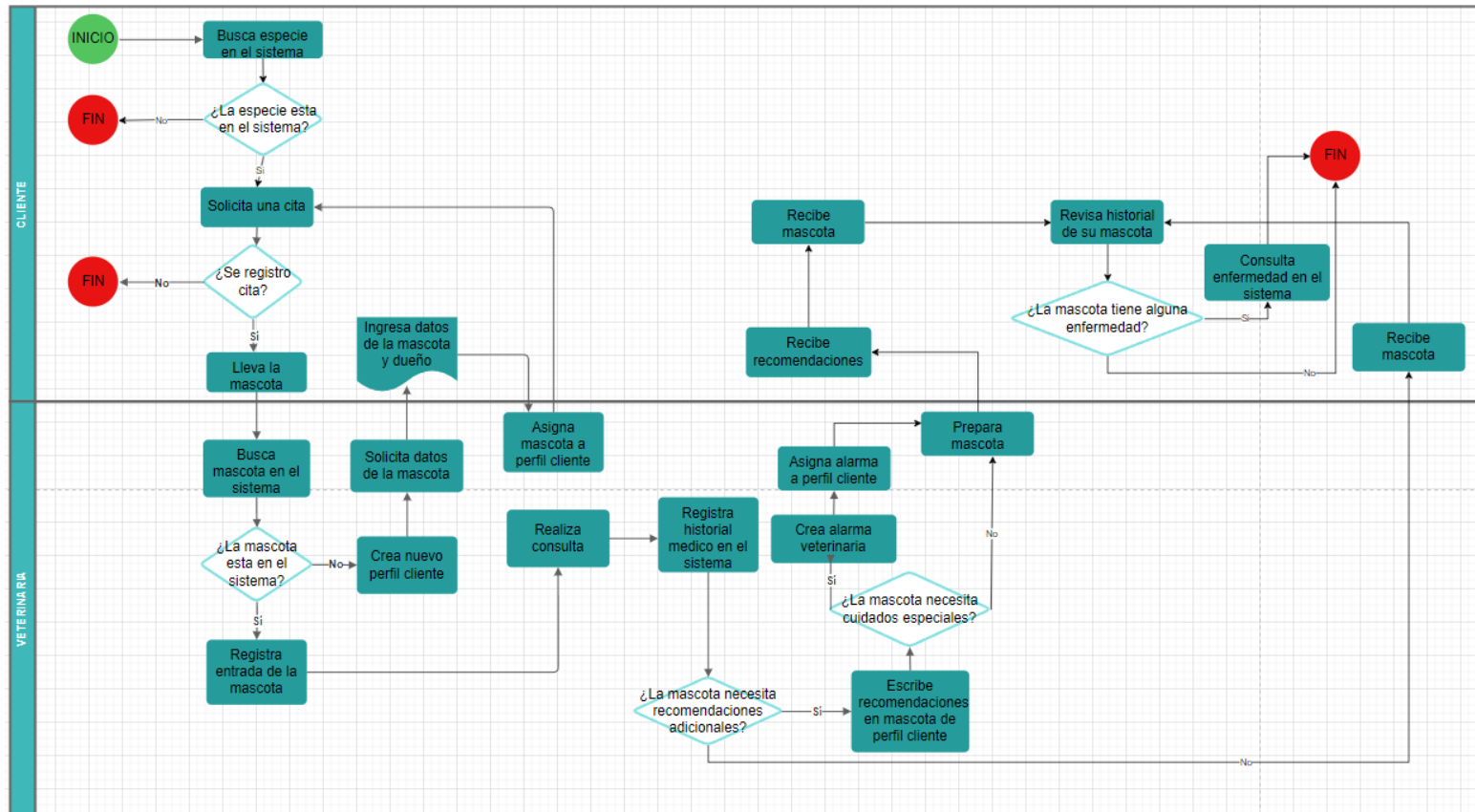
Los siguientes puntos hablamos más a profundidad de sistema, hablando de los futuros alcances que pueda llegar a tener este mismo, adicional a las características de cada usuario que interactúe con el sistema.

2.1 Perspectiva del producto

Indicar si es un producto independiente o parte de un sistema mayor. En el caso de tratarse de un producto que forma parte de un sistema mayor, un diagrama que sitúe el producto dentro del sistema e identifique sus conexiones facilita la comprensión.

El sistema de AnimalBeats beneficia a los procesos administrativos y de organización de la veterinaria ayudando al control de las mascotas de su empresa como al manejo de tutors que acuden a sus servicios, mejorando su administración y proporción de información acerca de las mascotas atendidas





2.2 Funcionalidad del producto

Resumen de las funcionalidades principales que el producto debe realizar, sin entrar en información de detalle.

En ocasiones la información de esta sección puede tomarse de un documento de especificación del sistema de mayor nivel (ej. Requisitos del sistema).

Las funcionalidades deben estar organizadas de manera que el tutor o cualquier interlocutor pueda entenderlo perfectamente. Para ello se pueden utilizar métodos textuales o gráficos.

Si usa el modelado de casos de uso, esta sección debe contener la referencia de éste, y una descripción o resumen del modelo o del subconjunto más representativo del mismo. Esto incluye una lista de nombres y breves descripciones de los casos de uso, actores, diagramas aplicables y relaciones.

En caso de no existir modelo de caso de uso se deben referenciar todas las descripciones existentes de las funcionalidades, ya sean minutas de reunión, correos electrónicos, etc. Es necesario agregar esas descripciones en esta sección y en la sección Referencias del documento se necesitan mencionar todos las fuentes de los requerimientos.] drax sobelo



AnimalBeats mejora los procesos administrativos de la veterinaria el perrito feliz mejorando el registro ,estado de salud, proporciona información relevante a los usuarios que estén dentro del sistema.

TUTOR.

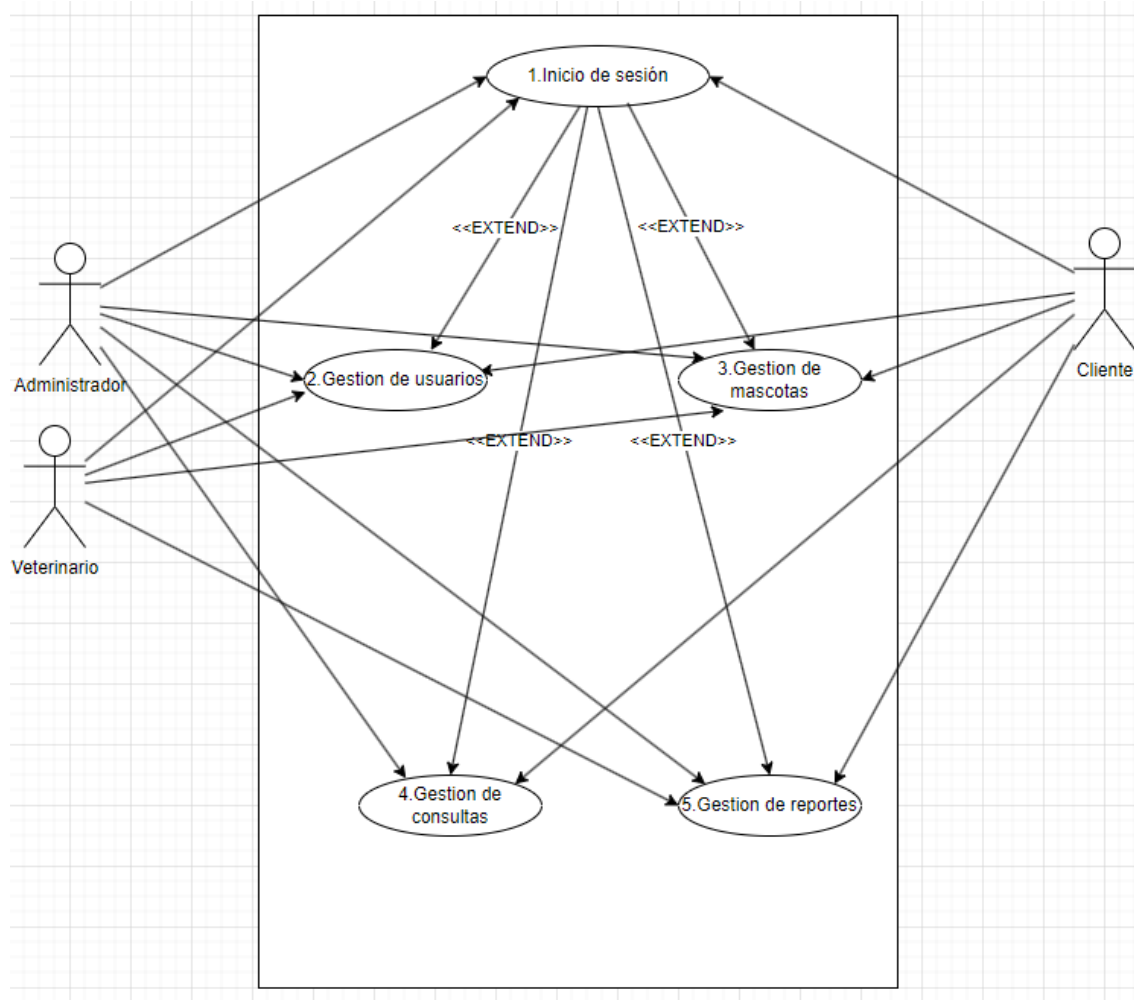
El tutor puede visualizar los procedimientos que se le es realizado a su mascota como a un historial clínico que tendrá explicado a detalle las intervenciones dentro de la veterinaria

ADMINISTRADOR.

El administrador tendrá una interfaz donde podrá supervisar los datos que sean ingresados, también que ayudará a los tutores a añadir sus mascotas dentro del sistema.

VETERINARIO.

El veterinario tendrá acceso dentro del sistema para brindar toda la información referente a la mascota del tutor consultando y modificando datos relevantes para el apartado de las mascotas y su cuidado, también será el encargado de en caso de una emergencia o urgencia que requiera mano profesional, será el encargado de atender a los tutores.



2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Tutor
Formación	Basica
Habilidades	Manejo y conocimiento de aplicaciones
Actividades	Ver y usar las herramientas de la aplicación

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Básica, Bachiller, Licenciado
Habilidades	Administración de aplicaciones y conocimiento de software
Actividades	Supervisar y administrar el sistema dentro de la veterinaria

Tipo de usuario	Veterinario
-----------------	-------------



Formación	Titulados en Veterinaria
Habilidades	Ayuda médica dentro del sistema a los tutores
Actividades	Suministrar ayuda profesional en el aplicativo

Descripción de los usuarios del producto, incluyendo nivel educacional, experiencia y experiencia técnica.

2.4 Restricciones

Descripción de aquellas limitaciones a tener en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar el sistema, tales como el empleo de determinadas metodologías de desarrollo, lenguajes de programación, normas particulares, restricciones de hardware, de sistema operativo etc.

- El sistema está planeado para ser usado mediante internet.
- El sistema no podrá abarcar todo tipo de animales, estará limitado a ciertas especies de animales.
- El sistema deberá tener un diseño o interfaz sencillo independientemente del lenguaje de programación.

2.5 Suposiciones y dependencias

Descripción de aquellos factores que, si cambian, pueden afectar a los requisitos. Por ejemplo una asunción puede ser que determinado sistema operativo está disponible para el hardware requerido. De hecho, si el sistema operativo no estuviera disponible, la SRS debería modificarse.

- Se asume que los requisitos aquí descritos son estables.
- Se asume que los usuarios cuentan con el hardware necesario para el correcto funcionamiento del sistema

2.6 Evolución previsible del sistema

Identificación de futuras mejoras al sistema, que podrán analizarse e implementarse en un futuro.

Actualizarlo a un .apk para mejorar el alcance del sistema.
Mejorar las funcionalidades que están en el sistema.
Implementar el sistema a más veterinarias.
Integración en las redes sociales o con el marketing.
Personalización del sistema, como la interfaz.
Integrar con los dispositivos de diagnósticos automáticamente.
Aplicación móvil para los tutores.

3 Requisitos específicos

Esta es la sección más extensa y más importante del documento.



Debe contener una lista detallada y completa de los requisitos que debe cumplir el sistema a desarrollar. El nivel de detalle de los requisitos debe ser el suficiente para que el equipo de desarrollo pueda diseñar un sistema que satisfaga los requisitos y los encargados de las pruebas puedan determinar si éstos se satisfacen.

Los requisitos se dispondrán en forma de listas numeradas para su identificación, seguimiento, trazabilidad y validación (ej. RF 10, RF 10.1, RF 10.2,...).

Para cada requisito debe completarse la siguiente tabla:

Número de requisito	RF001
	El sistema permitirá a los usuarios iniciar sesión para ingresar al sistema con el usuario, la contraseña y una verificación de dos pasos.
Criterios de Validación	El usuario debe ingresar un correo y una contraseña válida. Si el correo o la contraseña son incorrectos, se debe mostrar un mensaje de error. Si el correo o la contraseña es exitosa, el usuario será redirigido a una verificación de dos pasos
Nombre de requisito	Inicio de Sesión
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Para entrar en el sistema
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esenial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF002
	El usuario se registra en el sistema y se almacena la información proporcionada
Criterios de Validación	El sistema debe pedirle al usuario sus datos de registro (, T.D enum. Documento int, correo varchar(255) contraseña varchar(100)). Los datos ingresados deben ser validados antes de su registro. Se debe verificar que el correo sea un correo valido. La contraseña debe mostrarse en vista de forma encriptada. Si no ingresa alguno de los datos pedidos, el sistema debe de mostrarle un error
Nombre de requisito	Registro Usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Para tener la información más relevante del tutor
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esenial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional



Número de requisito	RF003
	En el sistema se podrá consultar la información que haya sido diligenciada acerca del registro de los usuarios
Criterios de Validación	El administrador y veterinarios podrán consultar la información de todos los usuarios. Los tutores solo podrán consultar su propia información. El sistema debe mostrar los datos registrados de manera organizada. Debe haber restricciones de acceso según el rol (Tutor no podrán consultar la información de todos los usuarios)
Nombre de requisito	Consulta usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	En caso de que los usuarios tengan que revisar podrán ver estos datos
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF004
	El tutor podrá actualizar la información que haya diligenciado anteriormente
Criterios de Validación	El administrador podrá modificar la información de todos los usuarios Los tutores y veterinarios solo podrán modificar su propia información. Se debe validar la integridad y veracidad de los datos modificados. Las modificaciones se deben de guardar correctamente dentro de la base de datos.
Nombre de requisito	Modificar usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	En caso de que los usuarios deseen actualizar datos que ya hayan diligenciado
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF005
	Se suspenderá la información almacenada del usuario
Criterios de Validación	El administrador podrá suspender la información de todos los usuarios. Los datos del usuario deben de desactivarse, pero sin eliminarse. El usuario no podrá iniciar sesión después de su suspensión.
Nombre de requisito	Suspender usuario



Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	En caso de que el usuario quiera darse de baja
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF006
	El sistema permitirá cambiar el rol de un usuario si es necesario
Criterios de Validación	El rol de veterinario y administrador debe tener un correo y contraseña predeterminados. El administrador podrá modificar el rol del usuario que desee. Los cambios de roles deben de guardarse en el sistema. Se debe verificar que el cambio de rol sea exitoso y le proporcione los permisos adecuados para ese nuevo rol.
Nombre de requisito	Asignar rol
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Para determinar el rol del usuario registrado
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF007
	El usuario podrá crear una mascota en el sistema
Criterios de Validación	El usuario debe de ingresar los datos de su mascota (nombre varchar(50), edad int, raza varchar(50), especie varchar(50), dueño varchar(50), documento_Dueño int). Cada mascota debe tener un ID. El sistema debe asignar la mascota a su dueño correctamente
Nombre de requisito	Crear mascota
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El usuario podrá crear una mascota dentro del sistema
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional



Número de requisito	RF 008
	Los usuarios podrán ver los datos de sus mascotas
Criterios de Validación	El administrador podrá consultar la información de todas las mascotas. Los tutores solo podrán consultar la información de las mascotas que tengan asignadas. El sistema debe mostrar los datos registrados de manera organizada. Debe haber restricciones de acceso según el rol (Los usuarios no podrán consultar la información de todas las mascotas)
Nombre de requisito	Consultar mascota
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Para que las personas consulten la información de sus mascotas
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF009
	Si el tutor desea modificar la mascota
Criterios de Validación	El administrador podrá modificar la información de todas las mascotas. Se debe validar la integridad y veracidad de los datos modificados. Las modificaciones se deben de guardar correctamente dentro de la base de datos
Nombre de requisito	Modificar mascota
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Si el usuario desea modificar los datos de la mascota que haya diligenciado
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF010
	El sistema será capaz de suspender una mascota en caso de que el administrador lo requiera
Criterios de Validación	El administrador podrá suspender la información de todas las mascotas Los datos de las mascotas deben de desactivarse, pero sin eliminarse. La mascota no aparecerá dentro del sistema después de su suspensión
Nombre de requisito	Suspender mascota



Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Para el usuario pueda suspender la mascota cuando él desee
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF011
	El administrador puede asignar mascota
Criterios de Validación	El administrador puede crear una mascota y asignarla a un usuario. El sistema debe de validar los mismos datos del requerimiento "Crear Mascota". El sistema debe de asignarle la mascota al usuario seleccionado correctamente.
Nombre de requisito	Asignar mascota al tutor
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El administrador puede crear y asignar mascota al usuario
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF012
	Registrar el historial médico de la mascota
Criterios de Validación	Solo veterinarios y administradores pueden registrar el historial. Los datos médicos deben incluir fechas y diagnósticos validados. Cada modificación debe quedar registrada en un historial.
Nombre de requisito	Historial médico de mascota
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El veterinario y el administrador pueden añadir un historial al médico
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 013
	Los usuarios podrán añadir una nueva especie que no esté agregada en el sistema
Criterios de Validación	El administrador y los veterinarios podrán añadir nuevas especies. El sistema deberá de verificar los datos de la nueva especie (nombre varchar(50), descripción(TEXT)). Se debe verificar que la especie no haya sido registrada anteriormente.



	La nueva especie debe ser visible para todos los usuarios
Nombre de requisito	Añadir especie
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El administrador puede añadir una especie que no haya en el sistema
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF014
	Habrà un sistema de búsqueda donde se encuentran todas las especies que atiende la veterinaria
Criterios de Validación	La información de las especies debe de ser clara y verídica. Los usuarios deben de poder consultar la información sin problemas.
Nombre de requisito	Consultar especie
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El usuario puede consultar las especies que estén dentro del sistema
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF015
	Se podrá modificar la información agregada de una especie
Criterios de Validación	El administrador y veterinario podrán modificar la información de las especies ya agregadas. La información debe de ser modificada correctamente
Nombre de requisito	Modificar especie .
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
	El administrador y el veterinario pueden modificar las especies agregadas en el sistema
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF016
	Se podrá eliminar una especie que esté dentro del sistema
Criterios de Validación	El administrados podrá eliminar una especie ya agregada dentro del sistema. Las especies eliminadas no aparecerán en el sistema. Se debe confirmar la eliminación antes de proceder.
Nombre de requisito	Eliminar especie
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El administrador puede eliminar las especies del sistema si esto es requerido.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional



Número de requisito	RF017
	Los usuarios podrán acceder a un módulo que contendrá información a detalle acerca de la mascota que tenga registrada en el sistema. Se podrá añadir, modificar y eliminar en caso de ser necesario
Criterios de Validación	El administrador y veterinario podrán agregar, modificar y eliminar la información del foro en caso de ser necesario. El sistema debe de mostrar la información clara y precisa. Los usuarios podrán consultar la información sin problema.
Nombre de requisito	Foro de especies
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	En el sistema habrá un módulo donde los usuarios podrán consultar datos acerca de su mascota como esperanza de vida, altura y peso promedio, razas etc.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF018
	El administrador y el veterinario podrá añadir una enfermedad que no esté integrada en el sistema
Criterios de Validación	Solo el veterinario o administrador puede registrar enfermedades. Se debe verificar que la enfermedad no esté previamente registrada. Los datos deben incluir (nombre varchar(50), síntomas varchar (500), prevención varchar (500), descripción (TEXT)).
Nombre de requisito	Añadir enfermedad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Estar siempre atento y llevar un tiempo de atención de la mascota.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 019
	Los usuarios podrán consultar las enfermedades que están en el sistema
Criterios de Validación	Los usuarios podrán consultar las enfermedades Solo las enfermedades registradas deben aparecer en las consultas.
Nombre de requisito	Consultar enfermedad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	En caso de necesitar brindar información de nuestra mascota el tutor pueda acceder a ella cada que sea necesario
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional



Número de requisito	RF020
	El sistema mostrará las veterinarias y clínicas más cercanas para el tutor
Criterios de Validación	Solo el veterinario o administrador puede modificar una enfermedad. La información modificada debe ser verídica
Nombre de requisito	Modificar enfermedad
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Para la facilitación de atención profesional si se da el caso.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 021
	Los usuarios podrán eliminar una enfermedad
Criterios de Validación	Solo el administrador puede eliminar una enfermedad. Se debe confirmar la eliminación antes de proceder. La enfermedad eliminada no debe estar asociada a un historial médico ya registrado.
Nombre de requisito	Eliminar enfermedad
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Los usuarios podrán eliminar unas enfermedades caso de que ya no se requiera en el sistema
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 022
	Este foro tendrá información acerca de todas las enfermedades de las especies que abarcará el sistema y los cuidados contra estas
Criterios de Validación	Solo administradores y veterinarios pueden modificar o eliminar contenido. La información debe incluir descripciones, síntomas y tratamientos. Todos los usuarios pueden consultar libremente toda la información.
Nombre de requisito	Foro de enfermedades
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Es un foro con información acerca de las enfermedades de las mascotas
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 023
---------------------	--------



	Los usuarios podrán crear citas para asignarlas a los tutores y para que acudan a la veterinaria en el día y horas asignadas
Criterios de Validación	Los tutores podrán crear sus citas dependiendo de las disponibilidades de los veterinarios. La cita debe incluir fecha DATE, hora TIME y motivo varchar(255). La cita debe de quedar asignada para el veterinario seleccionado. La cita quedara registrada en la base de datos.
Nombre de requisito	Crear Cita
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Los usuarios podrán crear una cita para los tutores
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 024
	Los usuarios podrán consultar las citas creadas para recordar el día o la hora y a quien se la asignaron
Criterios de Validación	El administrador podrá consultar todas las citas creadas. El veterinario solo podrá consultar las citas que tiene que atender. El tutor podrá consultar las citas que él tiene pendientes. La información debe de mostrarse clara y concisa
Nombre de requisito	Consultar Cita
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Los usuarios podrán consultar las citas creadas
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF025
	Los usuarios podrán modificar las citas creadas en caso de que se haya movido la fecha o la hora
Criterios de Validación	El administrador podrá modificar todas las citas. El veterinario solo podrá modificar las citas que tiene asignadas. Se debe validar la nueva fecha y hora correctamente. Se debe de registrar en el sistema la modificación
Nombre de requisito	Modificar Cita
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Los usuarios podrán modificar las citas creadas



Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
-------------------------	--	--	---

Número de requisito	RF 026
	Los usuarios podrán cancelar las citas que hayan creado en caso de que el tutor las haya cancelado
Criterios de Validación	El administrador podrá cancelar cualquier cita creada. El tutor creador de la cita puede cancelarla. Se debe registrar la cancelación de la cita en el sistema.
Nombre de requisito	Cancelar Cita
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Los usuarios podrán cancelar las citas que hayan creado
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 027
	Los usuarios podrán asignar las citas creadas a los tutores que las hayan pedido
Criterios de Validación	El administrador podrá asignarle una cita a un tutor en específico. El tutor debe de recibir una notificación de la cita que le fue asignada
Nombre de requisito	Asignar Cita
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Los usuarios podrán asignar las citas creadas
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 028
	El administrador o el veterinario podrá crear alarmas al tutor
Criterios de Validación	El administrador y veterinario podrán crear alarmas dentro del sistema si necesitan algún recordatorio. La alarma debe contener n. documento del tutor, id de mascota, fecha DATE, motivo varchar(255) Las alarmas creadas deben quedar registradas correctamente.
Nombre de requisito	Crear alarma
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Estos podrán crear una alarma en caso de necesitar un recordatorio de cuidado o pago.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 029
---------------------	--------



	El admin y el veterinario podrá asignar alarmas a los tutores para que cuenten suene se sepa para quién irá la alerta
Criterios de Validación	Solo el administrador o veterinario podrán asignar alarmas. La alarma debe estar correctamente vinculada al tutor. Se debe registrar la asignación en el sistema
Nombre de requisito	Asignar alarma
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Los usuarios podrán asignar alarmas a los tutores
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 030
	Los usuarios podrán consultar las alarmas que crearon a los usuarios
Criterios de Validación	El administrador puede consultar todas las alarmas dentro del sistema. Los veterinarios pueden consultar las alarmas suyas y de los tutores a los que le asigno alarma. Se debe mostrar la información clara y concisa
Nombre de requisito	Consultar alarma
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Los usuarios podrán consultar las armas creadas de los tutores
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 031
	Los usuarios podrán consultar las alarmas que crearon a los usuarios
Criterios de Validación	El administrador podrá modificar todas las alarmas. El veterinario podrá modificar las alarmas propias y las que haya asignado. La modificación debe de registrarse en el sistema correctamente.
Nombre de requisito	Modificar alarma
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Los usuarios podrán modificar las alarmas creadas para los tutores
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF 032
	El administrador y el veterinario podrá eliminar una alarma en caso de que se hayan equivocado o está ya no sea necesaria



Criterios de Validación	El administrador podrá eliminar todas las alarmas. El veterinario podrá eliminar sus propias alarmas. Se debe confirmar la eliminación antes de proceder.
Nombre de requisito	Eliminar alarma
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Los usuarios podrán eliminar una alarma ya asignada
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 001
	La información se muestra al tutor en forma clara y teniendo en cuenta que entiendan los contenidos
Nombre de requisito	Perceptible
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Para hacer la información más dinámica
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 002
	La información que en este se encuentre debe ser dinámica y atractiva para los usuarios teniendo un estilo en concreto para embellecer el producto
Nombre de requisito	Interfaz Gráfica
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Para hacer el sistema más atractivo y llamativo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 003
	El sistema contará con una interfaz intuitiva para cada uno de los usuarios teniendo un tiempo de respuesta corto
Nombre de requisito	Productividad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Para mejorar la fluidez del sistema
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 004
	El espacio de almacenamiento debe poder ser almacenado en al menos 15 GB de almacenamiento dependiendo la cantidad de mascotas que agregue el tutor
Nombre de requisito	Espacio de Almacenamiento
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Para poner un límite de espacio que pueda ocupar el sistema
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional



Número de requisito	RNF 005
	El sistema debe ser fiable, debido a que un error puede conllevar a problemas con filtración de datos ingresados por los usuarios
Nombre de requisito	Fiabilidad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Para mayor seguridad dentro del sistema
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 006
	El acceso al sistema pedirá una creación de cuenta y un inicio de sesión, después de ingresar los datos para iniciar sesión pedirá una verificación de dos pasos para que el usuario pueda ingresar al contenido del sistema libremente
Nombre de requisito	Seguridad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Para que los usuarios estén más seguros
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 007
	Es probable que el sistema en muchas ocasiones esté sometido a casos de saturación, pero a pesar de eso, el sistema deberá de seguir desempeñando su labor de manera óptima.
Nombre de requisito	Mantenibilidad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Para que el sistema no se caiga o de fallos graves
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

y realizar la descripción del requisito

La distribución de los párrafos que forman este punto puede diferir del propuesto en esta plantilla, si las características del sistema aconsejan otra distribución para ofrecer mayor claridad en la exposición.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.

Formatos de datos: HTML, CSS,,

Fuentes de entrada: Usuarios, archivos, bases de datos.

Validación de entrada: Ingreso de datos, guardado, archivado y validación

Destinos de salida: Datos generados, interfaces de usuario, archivos, bases de datos, servidores.



Transformaciones de salida: Describir cualquier procesamiento o transformación que se aplique a los datos antes de enviarlos fuera del sistema.

3.1.1 Interfaces de usuario

Describir los requisitos del interfaz de usuario para el producto. Esto puede estar en la forma de descripciones del texto o pantallas del interfaz. Por ejemplo, posiblemente el tutor ha especificado el estilo y los colores del producto. Describa exactamente cómo el producto aparecerá a su usuario previsto.

Tendremos en total 4 roles en el sistema que serían los usuarios, los desarrolladores, el administrador y la entidad.

Tutor: Podrá acceder a todas las herramientas de la aplicación, información acerca del estado de salud e información acerca de enfermedades de la mascota.

Administrador: Desde el sistema, se cerciorará de los datos que estén, vigilando que todo esté funcionando como se debe y probará las actualizaciones con anterioridad para informar errores e informar el funcionamiento de dicha actualización.

Veterinario: Se encargará de atender a los usuarios que requieran de sus cuidados en caso de una emergencia o circunstancia que no pueda ser controlada con medicamentos o por el usuario

3.1.2 Interfaces de hardware

Especificar las características lógicas para cada interfaz entre el producto y los componentes de hardware del sistema. Se incluirán características de configuración.

- Aio Lenovo Ideacentre 3 AMD Ryzen 7 16GB 512GB 23.8 Pulgadas
- Servidor Dell PowerEdge T150 Xeon E2324G 16Gb 1tb 7.2K T150ANH1Y23V.2

3.1.3 Interfaces de software

Indicar si hay que integrar el producto con otros productos de software.

Para cada producto de software debe especificarse lo siguiente:

- Descripción del producto software utilizado
- Propósito del interfaz
- Definición del interfaz: contenido y formato

El sistema requerirá softwares externos para la realización del mismo como lo es:

- Office 360 business
- McAfee Antivirus
- Photoshop
- Base de datos
- Visual studio code.
- JavaScript
- Python.

Estos son utilizados para el manejo de base de datos, seguridad, creación de imágenes y para la creación del sistema en sí.



Estos contendrán la base de datos que se espera utilizar para el sistema y también tendrá la herramientas necesarias para crear la interfaz del sistema, como también el sistema de bienestar animal.

3.1.4 Interfaces de comunicación

Describir los requisitos de interfaces de comunicación si hay comunicaciones con otros sistemas y cuales son los protocolos de comunicación.

La interfaz de comunicación se llevará a cabo mediante un lenguaje de programación contando con un dominio propio y un hosting propio para un correcto funcionamiento de la base de datos y el software.

3.2 Requisitos funcionales

Definición de acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados.

En ellas se incluye:

- Comprobación de validez de las entradas
- Secuencia exacta de operaciones
- Respuesta a situaciones anormales (desbordamientos, comunicaciones, recuperación de errores)
- Parámetros
- Generación de salidas
- Relaciones entre entradas y salidas (secuencias de entradas y salidas, fórmulas para la conversión de información)
- Especificación de los requisitos lógicos para la información que será almacenada en base de datos (tipo de información, requerido)

Los requisitos funcionales pueden ser divididos en sub-secciones.

Requisito funcional 1

Identificación del requerimiento:	RF001
Nombre del requerimiento:	Inicio de sesión
Características:	Inicio de sesión para ingresar al sistema, para todos los usuarios que usen el sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá al usuario iniciar sesión para ingresar al sistema con correo y contraseña.
Criterios de Validación	El usuario debe ingresar un correo y una contraseña válida.



	Si el correo o la contraseña son incorrectos, se debe mostrar un mensaje de error. Si el correo o la contraseña es exitosa, el usuario será redirigido a una verificación de dos pasos
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF002, RNF003, RNF004

Requisito funcional 2

Identificación del requerimiento:	RF002
Nombre del requerimiento:	Registro Usuario
Características:	El usuario se registra en el sistema y se almacena la información proporcionada
Descripción del requerimiento:	Se registrará el usuario dentro del sistema guardando sus datos para que pueda iniciar sesión e ingresar al sistema, y su información quedara almacenada dentro de la base de datos
Criterios de Validación	El campo debe aceptar: CC, TI, CE, Pasaporte, NIT, RUT, Carnet institucional. varchar(255) contraseña varchar(100)). Los datos ingresados deben ser validados antes de su registro. Se debe verificar que el correo sea un correo valido. La contraseña debe mostrarse en vista de forma encriptada. Si no ingresa alguno de los datos pedidos, el sistema debe de mostrarle un error
Requerimientos NO funcionales:	RNF002, RNF004, RNF006, RNF007

**Requisito funcional 3**

Identificación del requerimiento:	RF003
Nombre del requerimiento:	Consulta Usuario
Características:	Consultar la información en el sistema
Descripción del requerimiento:	En el sistema se podrá consultar la información que haya sido diligenciada acerca del registro de los usuarios
Criterios de Validación	El administrador podrá consultar la información de todos los usuarios. Los tutors y veterinarios solo podrán consultar su propia información. El sistema debe mostrar los datos registrados de manera organizada. Debe haber restricciones de acceso según el rol (Veterinario y Tutor no podrán consultar la información de todos los usuarios)
Requerimientos NO funcionales:	RNF 006

Requisito funcional 4

Identificación del requerimiento:	RF 004
Nombre del requerimiento:	Modificar usuario
Características:	El tutor podrá actualizar la información que haya diligenciado anteriormente
Descripción del requerimiento:	El sistema les permitirá actualizar la información del animal como también la de la placa dentro del



	aplicativo
Criterios de Validación	El administrador podrá modificar la información de todos los usuarios Se debe validar la integridad y veracidad de los datos modificados. Las modificaciones se deben de guardar correctamente dentro de la base de datos
Requerimientos NO funcionales:	RNF002, RNF004, RNF006, RNF007

Requisito funcional 5

Identificación del requerimiento:	RF 005
Nombre del requerimiento:	Suspender usuario
Características:	Se suspenderá la información almacenada del usuario
Criterios de Validación	El administrador podrá suspender la información de todos los usuarios. Los datos del usuario deben de desactivarse, pero sin eliminarse en la base de datos El usuario no podrá iniciar sesión después de su suspensión.
Descripción del requerimiento:	En caso de que el usuario lo desee y de ser necesario no volver a usar la aplicación tiene la opción de desactivar su usuario.
Requerimientos NO funcionales:	RNF002, RNF004, RNF006, RNF007

Requisito funcional 6

Identificación del requerimiento:	RF 006
--	--------



Nombre del requerimiento:	Asignar Rol
Características:	Permitir la creación de más roles dinámicamente.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir crear, editar y eliminar roles personalizados por el administrador.
Control de Validación	Los roles deben almacenarse en una tabla roles con campos id, nombre, permisos.
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF005, RNF006

Requisito funcional 7

Identificación del requerimiento:	RF 007
Nombre del requerimiento:	Roles
Características:	El sistema permitirá ver los roles dentro del sistema
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir registrar un nuevo rol en caso de ser requerido por la veterinaria o el administrador
Control de Validación	El administrador debe poder ingresar un nuevo rol Ese rol, debe estar dentro de la base de datos
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF005, RNF006

Requisito funcional 8

Identificación del requerimiento:	RF 008
--	--------



Nombre del requerimiento:	Crear mascota
Características:	El usuario podrá crear una mascota en el sistema
Descripción del requerimiento:	El sistema proporciona a los tutores la capacidad de crear varias mascotas en caso de tener más de una
Criterio de Validación	El administrador y veterinario debe de ingresar los datos de la mascota (nombre varchar(50), edad int, raza varchar(50), especie varchar(50), dueño varchar(50), Cada mascota debe tener un ID. El sistema debe asignar la mascota a su dueño correctamente
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF002, RNF004, RNF006, RNF007

Requisito funcional 9

Identificación del requerimiento:	RF 009
Nombre del requerimiento:	Consulta mascotas
Características:	Los usuarios podrán ver los estados de sus mascotas
Descripción del requerimiento:	El sistema les permitirá a los usuarios consultar los estados a tiempo real de su(s) mascota(s)
Criterio de Validación	El administrador podrá consultar la información de todas las mascotas. Los tutores solo podrán consultar la información de las mascotas que tengan asignadas. Mostrar el estado actual de cada mascota. Debe haber restricciones de acceso según el rol (Los



	usuarios no podrán consultar la información de todas las mascotas
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF002, RNF005, RNF006, RNF007

Requisito funcional 10

Identificación del requerimiento:	RF 010
Nombre del requerimiento:	Modificar mascota
Características:	El administrador y veterinario podrán modificar la información de su mascota.
Descripción del requerimiento:	El sistema le permitirá al usuario modificar la información de su(s) mascota(s) que haya ingresado
Criterios de Validación	El administrador y veterinario podrán modificar la información de todas las mascotas. Se debe validar la integridad y veracidad de los datos modificados. Mostrar el estado actual de cada mascota. Permitir filtrar por estado. Las modificaciones se deben de guardar correctamente dentro de la base de datos
Requerimientos NO funcionales:	RNF002, RNF003, RNF004, RNF006, RNF007

Requisito funcional 11

Identificación del requerimiento:	RF 011
Nombre del requerimiento:	Suspender mascota



Características:	El sistema será capaz de suspender una mascota en caso de que el administrador lo requiera
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá suspender una mascota agregada al sistema en caso de ser necesario o el tutor se lo pida
Criterios de Validación	El administrador podrá mostrar el estado la información de todas las mascotas Los datos de las mascotas deben de desactivarse, pero sin eliminarse. La mascota no aparecerá dentro del sistema después de su suspensión.
Requerimientos NO funcionales:	RNF003, RNF005, RNF007

Requisito funcional 12

Identificación del requerimiento:	RF 012
Nombre del requerimiento:	Asignar mascota a tutor
Características:	El administrador puede asignar mascota
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá crear y asignar una mascota cuando el tutor o veterinario se lo pidan y quede registrada con el nombre del tutor.
Criterios de Validación	El administrador puede crear una mascota y asignarla a un usuario. El sistema debe de validar los mismos datos del requerimiento "Crear Mascota". El sistema debe de asignarle la mascota al usuario seleccionado correctamente.
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF005, RNF006

**Requisito funcional 13**

Identificación del requerimiento:	RF 013
Nombre del requerimiento:	Historial médico de mascota
Características:	Registrar el historial médico de la mascota
Descripción del requerimiento:	Después de una revisión por parte del veterinario a una mascota debe de registrar los cambios en el historial médico de la mascota
Criterios de Validación	Solo veterinarios y administradores pueden registrar el historial. Los datos médicos deben incluir fechas y diagnósticos validados. Cada modificación debe quedar registrada en un historial.
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF003, RNF004, RNF006

Requisito funcional 14

Identificación del requerimiento:	RF 014
Nombre del requerimiento:	Añadir especie
Características:	Los usuarios podrán añadir una nueva especie que no esté agregada en el sistema
Descripción del requerimiento:	Los usuarios podrán añadir una nueva especie que no esté en el sistema que sea necesaria agregar
Criterios de Validación	El administrador y los veterinarios podrán añadir nuevas especies. El sistema deberá de verificar los datos de la nueva



	especie (nombre varchar(50)) Se debe verificar que la especie no haya sido registrada anteriormente. La nueva especie debe ser visible para todos los usuarios
Requerimientos NO funcionales:	RNF004, RNF005, RNF007

Requisito funcional 15

Identificación del requerimiento:	RF 015
Nombre del requerimiento:	Consulta de especies
Características:	Habr� un sistema de b�squeda donde se encuentran todas las especies que atienda la veterinaria
Descripci�n del requerimiento:	Los usuarios podr�n consultar las especies y la informaci�n sobre ellas dentro del sistema cuando deseen
Criterios de Validaci�n	La informaci�n de las especies debe de ser clara y ver�dica. Los usuarios deben de poder consultar la informaci�n sin problemas.
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF002, RNF003, RNF004, RNF007

Requisito funcional 16

Identificaci�n del requerimiento:	RF 016
Nombre del requerimiento:	Modificar especie



Características:	Se podrá modificar la información agregada de una especie
Descripción del requerimiento:	El administrador y el veterinario pueden modificar las especies agregadas en el sistema
Criterios de Validación	El administrador y veterinario podrán modificar la información de las especies ya agregadas. La información debe de ser modificada correctamente
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF003, RNF005

Requisito funcional 17

Identificación del requerimiento:	RF 017
Nombre del requerimiento:	Eliminar especie
Características:	Se podrá eliminar una especie que esté dentro del sistema
Descripción del requerimiento:	El administrador puede eliminar las especies del sistema si esto es requerido.
Criterios de Validación	El administrados podrá eliminar una especie ya agregada dentro del sistema. Las especies eliminadas no aparecerán en el sistema. Se debe confirmar la eliminación antes de proceder.
Requerimientos NO funcionales:	RNF 004, RNF 006

Requisito funcional 18

Identificación del requerimiento:	RF 018
--	--------



Nombre del requerimiento:	Foro de especies
Características:	Los usuarios podrán acceder a un módulo que contendrá información a detalle acerca de la mascota que tenga registrada en el sistema. Se podrá añadir, modificar y eliminar en caso de ser necesario
Descripción del requerimiento:	En el sistema habrá un módulo donde los usuarios podrán consultar datos acerca de su mascota como esperanza de vida, altura y peso promedio, razas etc.
Criterios de Validación	El administrador y veterinario podrán agregar, modificar y eliminar la información del foro en caso de ser necesario. El sistema debe de mostrar la información clara y precisa. Los usuarios podrán consultar la información sin problema.
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF003, RNF005, RNF007

Requisito funcional 19

Identificación del requerimiento:	RF 019
Nombre del requerimiento:	Añadir enfermedad
Características:	El administrador y el veterinario podrá añadir una enfermedad que no esté integrada en el sistema
Descripción del requerimiento:	Los usuarios podrán añadir una enfermedad que no se encuentre en el sistema en caso de que una mascota la padezca y no esté añadida
Criterios de Validación	Solo el veterinario o administrador puede registrar enfermedades. Se debe verificar que la enfermedad no esté



	previamente registrada. Cada enfermedad debe tener un identificador único Los datos deben incluir (nombre varchar(50), síntomas varchar (500), prevención varchar (500), descripción (TEXT)) Id enfermedades INT.
Requerimientos NO funcionales:	RNF004, RNF006, RNF007

Requisito funcional 20

Identificación del requerimiento:	RF 020
Nombre del requerimiento:	Consultar enfermedad
Características:	Los usuarios podrán consultar las enfermedades que están en el sistema
Descripción del requerimiento:	Los usuarios podrán consultar las enfermedades y la información acerca de ellas en el sistema
Criterios de Validación	Los usuarios podrán consultar las enfermedades Solo las enfermedades registradas deben aparecer en las consultas.
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF002, RNF006

Requisito funcional 21

Identificación del requerimiento:	RF021
Nombre del requerimiento:	Modificar enfermedad
Características:	Los usuarios podrán modificar la información de las enfermedades



Descripción del requerimiento:	El administrador y el veterinario podrá modificar la información de la cual requiere actualizar información
Criterio de Validación	Solo el veterinario o administrador puede modificar una enfermedad. La información modificada debe ser verídica
Requerimientos NO funcionales:	RNF 001, RNF 006

Requisito funcional 22

Identificación del requerimiento:	RF 022
Nombre del requerimiento:	Eliminar enfermedad
Características:	Los usuarios podrán eliminar una enfermedad
Descripción del requerimiento:	Los usuarios podrán eliminar unas enfermedades caso de que ya no se requiera en el sistema
Criterios de Validación	Solo el administrador puede eliminar una enfermedad. Se debe confirmar la eliminación antes de proceder. La enfermedad eliminada no debe estar asociada a un historial médico ya registrado.
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF004, RNF007

Requisito funcional 23

Identificación del requerimiento:	RF 023
Nombre del requerimiento:	Foro de enfermedades
Características:	Es un foro con información acerca de las



	enfermedades de las mascotas
Descripción del requerimiento:	Este foro tendrá información acerca de todas las enfermedades de las especies que abarcará el sistema y los cuidados contra estas
Criterios de Validación	Solo administradores y veterinarios pueden modificar o eliminar contenido. La información debe incluir descripciones, síntomas y tratamientos. Todos los usuarios pueden consultar libremente toda la información.
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF004, RNF006

Requisito funcional 24

Identificación del requerimiento:	RF 024
Nombre del requerimiento:	Crear Cita
Características:	Los usuarios podrán crear una cita para los tutores
Descripción del requerimiento:	Los usuarios podrán crear citas para asignarlas a los tutores y para que acudan a la veterinaria en el día y horas asignadas
Criterios de Validación	Los tutores podrán crear sus citas dependiendo de las disponibilidades de los veterinarios. El sistema debe permitir agendar citas con fecha, hora y persona responsable. La cita debe incluir fecha DATE, hora TIME y motivo varchar(255) responsable (varchar). La cita debe de quedar asignada para el veterinario seleccionado.



	La cita quedara registrada en la base de datos.
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF002, RNF005

Requisito funcional 25

Identificación del requerimiento:	RF 025
Nombre del requerimiento:	Consultar Cita
Características:	Los usuarios podrán consultar las citas creadas
Descripción del requerimiento:	Los usuarios podrán consultar las citas creadas para recordar el día o la hora y a quien se la asignaron
Criterios de Validación	El administrador podrá consultar todas las citas creadas. El veterinario solo podrá consultar las citas que tiene que atender. El tutor podrá consultar las citas que él tiene pendientes. La información debe de mostrarse clara y concisa
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF002, RNF005

Requisito funcional 26

Identificación del requerimiento:	RF026
Nombre del requerimiento:	Modificar Cita
Características:	Los usuarios podrán modificar las citas creadas



Descripción del requerimiento:	Los usuarios podrán modificar las citas creadas en caso de que se haya movido la fecha o la hora
Criterios de Validación	El administrador podrá modificar todas las citas. El veterinario solo podrá modificar las citas que tiene asignadas. Se debe validar la nueva fecha y hora correctamente. Se debe de registrar en el sistema la modificación
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF002, RNF005

Requisito funcional 27

Identificación del requerimiento:	RF 027
Nombre del requerimiento:	Cancelar Cita
Características:	Los usuarios podrán cancelar las citas que hayan creado
Descripción del requerimiento:	Los usuarios podrán cancelar las citas que hayan creado en caso de que el tutor las haya cancelado
Criterios de Validación	El administrador podrá cancelar cualquier cita creada. El tutor creador de la cita puede cancelarla. Se debe registrar la cancelación de la cita en el sistema.
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF002, RNF005

Requisito funcional 28

Identificación del requerimiento:	RF 028
--	--------



Nombre del requerimiento:	Asignar Cita
Características:	Los usuarios podrán asignar las citas creadas
Descripción del requerimiento:	Los usuarios podrán asignar las citas creadas a los tutores que las hayan pedido, El sistema debe permitir crear alertas con nombre, hora de activación, responsable y estado.
Criterios de Validación	El administrador podrá asignarle una cita a un tutor en específico. El tutor debe de recibir una notificación de la cita que le fue asignada Nombre_ varchar único por mascota Hora TIME obligatoria Responsable varchar Estado Enum activo o inactivo
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF002, RNF005

Requisito funcional 29

Identificación del requerimiento:	RF 029
Nombre del requerimiento:	Crear alarma
Características:	El administrador o el veterinario podrá crear alarmas al tutor
Descripción del requerimiento:	Estos podrán crear una alarma en caso de necesitar un recordatorio de cuidado o pago.
Criterios de Validación	El administrador y veterinario podrán crear alarmas con sus respectivos nombres dentro del sistema si necesitan algún recordatorio. La alarma debe contener n. documento del tutor, id de mascota, fecha, minutos y segundos motivo



	<code>varchar(255)</code> Las alarmas creadas deben quedar registradas correctamente.
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF002, RNF005

Requisito funcional 30

Identificación del requerimiento:	RF 030
Nombre del requerimiento:	Asignar alarma
Características:	Los administrador y veterinarios podrán asignar alarmas a los tutores
Descripción del requerimiento:	El administrador y el veterinario podrá asignar alarmas a los tutores para que cuenten quién debe ir a la alerta
Criterios de Validación	Solo el administrador o veterinario podrán asignar alarmas. La alarma debe estar correctamente vinculada al tutor. Se debe registrar la asignación en el sistema
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF002, RNF005

Requisito funcional 31

Identificación del requerimiento:	RF 031
Nombre del requerimiento:	Consultar alarma



Características:	Los usuarios podrán consultar las alarmas de los tutores
Descripción del requerimiento:	Los usuarios podrán consultar las alarmas que crearon a los administradores o veterinarios
Criterios de Validación	El administrador y veterinario puede consultar todas las alarmas dentro del sistema. El tutor solo puede ver las alarmas asignadas a su usuario.
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF002, RNF005

Requisito funcional 32

Identificación del requerimiento:	RF 032
Nombre del requerimiento:	Modificar alarma
Características:	Los administradores y veterinarios podrán modificar las alarmas creadas para los tutores
Descripción del requerimiento:	Los administradores y veterinarios podrán modificar las alarmas creadas para los tutores
Criterios de Validación	El administrador y veterinario podrá modificar todas las alarmas. La modificación debe de registrarse en el sistema correctamente.
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF002, RNF005

Requisito funcional 33

Identificación del requerimiento:	RF 033
Nombre del	Eliminar alarma



requerimiento:	
Características:	Los administradores y veterinarios podrán eliminar una alarma ya asignada
Descripción del requerimiento:	El administrador y el veterinario podrá eliminar una alarma en caso de que se hayan equivocado o esta ya no sea necesaria
Criterios de Validación	Los administradores y veterinarios podrá eliminar todas las alarmas. Se debe confirmar la eliminación antes de proceder.
Requerimientos NO funcionales:	RNF001, RNF002, RNF005

3.3 Requisitos no funcionales

Requisitos no funcionales 1

Identificación del requerimiento:	RNF 001
Nombre del requerimiento:	Perceptible
Características:	La información se muestra a los usuarios en forma clara y teniendo en cuenta que entiendan los contenidos.
Descripción del requerimiento:	El contenido debe ser adaptable, para ser presentado en diferentes formas sin perder información ni estructura. Debe permitir a los usuarios ver y entender el contenido sin complicaciones incluyendo la distinción entre lo menos y más importante.

Requisitos no funcionales 2

Identificación del requerimiento:	RNF 002
Nombre del requerimiento:	Interfaz Gráfica



Características:	La información que en este se encuentre debe ser dinámica y atractiva para los usuarios teniendo un estilo en concreto para embellecer el producto.
Descripción del requerimiento:	Este deberá ser concreto a la hora de mostrar información mientras que a la vez sea llamativo.
Prioridad del requerimiento:	Alta.

Requisitos no funcionales 3

Identificación del requerimiento:	RNF 003
Nombre del requerimiento:	Productividad
Características:	La respuesta del sistema a la hora de ejecutar alguno de sus requerimientos funcionales no debe alargarse en el tiempo, las respuestas a los eventos deben ser rápidas.
Descripción del requerimiento:	El sistema contará con una interfaz intuitiva para cada uno de los usuarios teniendo un tiempo de respuesta corto.
Prioridad del requerimiento:	Alta.

Requisitos no funcionales 4

Identificación del requerimiento:	RNF 004
Nombre del requerimiento:	Espacio de almacenamiento
Características:	El espacio de almacenamiento debe poder ser almacenado en al menos 15 GB de almacenamiento dependiendo la cantidad de mascotas que agregue el tutor
Descripción del requerimiento:	El sistema completo deberá ser posible almacenarlo en el mismo equipo y en dispositivos externos
Prioridad del requerimiento:	Alta.



Requisitos no funcionales 5

Identificación del requerimiento:	RNF 005
Nombre del requerimiento:	Fiabilidad
Características:	El sistema deberá manejar una fiabilidad avanzada ya que podría concurrir en problemas con la información proporcionada por los usuarios.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe ser fiable, debido a que un error puede conllevar a problemas con filtración de datos ingresados por los usuarios.
Prioridad del requerimiento:	Alta.

Requisitos no funcionales 6

Identificación del requerimiento:	RNF 006
Nombre del requerimiento:	Seguridad
Características:	El sistema podrá ser usado por todo tipo de usuarios que posean una cuenta dentro del sistema, debido a esto el sistema contará con una verificación de dos pasos después de que la persona cree su cuenta en el sistema
Descripción del requerimiento:	El acceso al sistema pedirá una creación de cuenta y un inicio de sesión, después de ingresar los datos para iniciar sesión pedirá una verificación de dos pasos para que el usuario pueda ingresar al contenido del sistema libremente
Prioridad del requerimiento:	Alta.

Requisitos no funcionales 7

Identificación del requerimiento:	RNF 007
Nombre del requerimiento:	Mantenibilidad



Características:	El sistema deberá tener una gran capacidad de desempeñar sus actividades.
Descripción del requerimiento:	Es probable que el sistema en muchas ocasiones esté sometido a casos de saturación, pero a pesar de eso, el sistema deberá de seguir desempeñando su labor de manera óptima.
Prioridad del requerimiento:	Alta.

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Especificación de los requisitos relacionados con la carga que se espera tenga que soportar el sistema. Por ejemplo, el número de terminales, el número esperado de usuarios simultáneamente conectados, número de transacciones por segundo que deberá soportar el sistema, etc.

Todos estos requisitos deben ser mensurables. Por ejemplo, indicando “el 95% de las transacciones deben realizarse en menos de 1 segundo”, en lugar de “los operadores no deben esperar a que se complete la transacción”.

El sistema tendrá la capacidad de soportar más de mil personas simultáneas usando el sistema teniendo vinculado de una a ocho mascotas sin presentar fallas ni lentitud al momento de intercambiar de interfaces.

3.3.2 Seguridad

Especificación de elementos que protegerán al software de accesos, usos y sabotajes maliciosos, así como de modificaciones o destrucciones maliciosas o accidentales. Los requisitos pueden especificar:

- Empleo de técnicas criptográficas.
- Registro de ficheros con “logs” de actividad.
- Asignación de determinadas funcionalidades a determinados módulos.
- Restricciones de comunicación entre determinados módulos.
- Comprobaciones de integridad de información crítica

Firewall: La implementación del sistema de firewall al aplicativo para evitar ataques y caídas.

QR únicos: Para que la información no se confunda se codifica en QR creados y únicos para los usuarios.

Verificación de dos pasos: Para el registros se pedirá la verificación de dos pasos, según el método que elijan los usuarios

Control de ingreso: Existirá un control de los usuarios que ingresen a la aplicación corroborando la información que ingresen

Respaldos: Se crearán respaldos de información crítica del programa por seguridad evitando la pérdida de información.



3.3.3 Fiabilidad

Especificación de los factores de fiabilidad necesaria del sistema. Esto se expresa generalmente como el tiempo entre los incidentes permisibles, o el total de incidentes permisibles.

La fiabilidad del programa será de alta calidad. Los posibles incidentes permisibles podrían ser errores menores en la interfaz de la aplicación, cambios menores de requisitos.

3.3.4 Disponibilidad

Especificación de los factores de disponibilidad final exigidos al sistema. Normalmente expresados en % de tiempo en los que el software tiene que mostrar disponibilidad

El sistema tendrá que estar funcionando el 100% de los días, como un servicio de uso constante y permanente.

3.3.5 Mantenibilidad

Identificación del tipo de mantenimiento necesario del sistema.

Especificación de quién debe realizar las tareas de mantenimiento, por ejemplo usuarios, o un desarrollador.

Especificación de cuándo deben realizarse las tareas de mantenimiento. Por ejemplo, generación de estadísticas de acceso semanales y mensuales.

El sistema necesita un mantenimiento de retroalimentación de información temporal, borrando la información innecesaria que ya fue desechada, recibirá mantenimiento única y exclusivamente por un desarrollador. Esta limpieza para liberal almacenamiento se realizará de manera mensual.

3.3.6 Portabilidad

Especificación de atributos que debe presentar el software para facilitar su traslado a otras plataformas y entornos. Pueden incluirse:

- Porcentaje de componentes dependientes del servidor.
- Porcentaje de código dependiente del servidor.
- Uso de un determinado lenguaje por su portabilidad.
- Uso de un determinado compilador o plataforma de desarrollo.
- Uso de un determinado sistema operativo.
- El proyecto por ser programado con un lenguaje de programación sencillo su portabilidad será compatible y ejecutado como una aplicación descargable.
- El programa será compatible para dispositivos móviles.
- Usando medios como la nube para el almacenamiento de información.

3.4 Otros requisitos

Cualquier otro requisito que no encaje en ninguna de las secciones anteriores.



Por ejemplo:
Requisitos culturales y políticos
Requisitos Legales

Requisitos legales:

Requisito legal 001: Cumplimiento normativo: El aplicativo deberá de cumplir con las regulaciones y normativas impuestas

Requisito legal 002: Protección de datos: La aplicación protegerá los datos que sean ingresados por el usuario dentro del programa.

Requisito legal 003: Cumplimiento de calidad: El proyecto deberá de cumplir con los estándares de calidad con el servicio que está ofreciendo

Requisitos políticos:

Requisito político 001: Cumplimiento con políticas gubernamentales: El aplicativo se adaptara a las normas impuestas por el gobierno de Colombia.

Requisito político 002: Gestión de riesgos: Se gestionara los riesgos relacionados con el proyecto como cambios de política o cambios en la gubernatura.

4 Apéndices

Pueden contener todo tipo de información relevante para la SRS pero que, propiamente, no forme parte de la SRS.

Diagrama sistema

Apéndice 1: Glosario

- INVOXIA: Aplicativo creado por Eric Carrel que será una referencia para la creación del software.
- Python: Un lenguaje de programación que será implementado para el desarrollo del software.
- Javascript: Un lenguaje de programación que junto a python será implementado para el desarrollo del software.
- HTML: Un lenguaje de programación que junto a python y java será implementado para el desarrollo del software
- MOCKUP: Modelo a escala completa diseño del dispositivo.
- HOSTING: Alojamiento web u hospedaje, servicio que provee a los usuarios de internet un espacio de almacenamiento en línea.
- CSS: Lenguaje que permite definir y crear una presentación visual a un documento ya estructurado en un lenguaje html.
- SOFTWARE: Sistema formal de un sistema informático, que comprende un conjunto de componentes lógicos necesarios que hace posible la realización de tareas lógicas.

Apéndice 2: Diagramas implementados

- **Diagramas generales:** El diagrama general nos ayuda a visualizar la estructura y el desarrollo del sistema.
- **Diagrama de Casos de Uso:** Nos facilita la secuencia que va a regir el aplicativo.



Apéndice 3: Detalles de herramientas

Se explicarán las tecnologías, lenguajes de programación y herramientas de desarrollo que se usarán.

- **HTML, JavaScript, Python**

Con estos lenguajes de programación se llevará a cabo el desarrollo del software para la aplicación deseada, el sistema contará con todos los procesos explicados en el apartado de requerimientos de todas maneras la aplicación tendrá actualizaciones para añadir mejoras o corregir errores de la version anterior, así será hasta que la aplicación llegue a su versión final

- **Administradores y Tutores**

Estos 2 actores serán los encargados de que la aplicación esté completa y se efectúe cada uno de los procesos correctamente

Los Administradores: Se encargan de supervisar la aplicación ya creada para informar errores o fallos a los desarrolladores, a la hora de que la aplicación reciba una actualización, el administrador tendrá una función de beta tester para que pruebe dicha actualización antes de tiempo e informe dicho análisis a los desarrolladores.

Los Tutores: Serán los consumidores de la aplicación, podrán descargarla y beneficiarse de todas las funciones que esta ofrece, también podrán dar sus críticas o sugerencias a la hora de darle una reseña a la aplicación.

Los Veterinarios:

Apéndice 4: Documentación

Lista de normas a las que el sistema está regido para su desarrollo.

- IEEE 830: Normas para la documentación de requisitos de software
- ISO 25010: Modelos de calidad del software

Apéndice 5: Enlaces

Enlaces y apoyos: Enlaces a fuentes externas usadas para este documento como apoyo para la finalización de este como tutoriales, repositorios de código entre otras páginas web o contenidos audiovisuales

Apéndice 6: Políticas y privacidad

Explicación de las políticas y las medidas de seguridad que se usarán en el sistema

Política de privacidad: Como se maneja y se usa los datos personales de los usuarios.